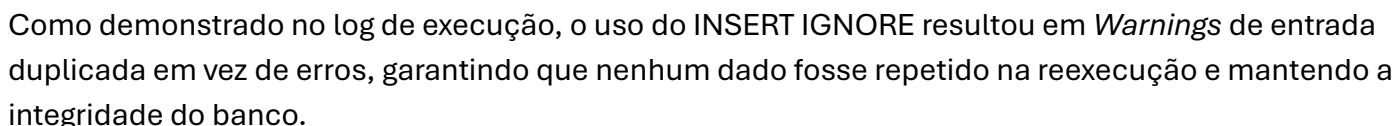


Banco de dados **SisGESC** foi modelado para atender aos módulos Acadêmico, Financeiro e de RH, garantindo a integridade dos dados através de chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK).



Para a carga de dados operacionais, foi utilizada a estratégia de **INSERT IGNORE**. Isso garante que, se houver uma tentativa de inserir um registro que já existe (mesma Chave Primária ou CPF), o MySQL apenas ignore o comando em vez de duplicar a informação ou interromper a execução com um erro. Essa técnica assegura que o script seja idempotente, conforme exigido pelos requisitos do projeto.



Fase 3 - Operações OLTP e Transações

Nesta fase, foram desenvolvidas consultas para extrair informações do sistema. Foram aplicados JOINS para consolidar dados de diferentes tabelas e Subqueries (subconsultas) para cálculos de agregação, como a contagem de alunos por turma.

Primeiro código (Alunos)

SQL File 4*SQL File 5*SQL File 6*

Limit to 1000 rows

Jump to

-- Listar nomes completos dos alunos e seus respectivos RAs
2 SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome
3 FROM tb_aluno a
4 JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa;
5
6

Result Grid

Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: ☒

ra	nome	sobrenome
RA000001	Ayla	Silva

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result 7 x

Read Only | Context Help | Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 160	22:11:00	USE SwGESC	0 row(s) affected	0.000 sec
✓ 161	22:11:01	USE SwGESC	0 row(s) affected	0.000 sec
⚠ 162	22:11:01	INSERT IGNORE INTO tb_pessoa (pk_id_pessoa, nome, sobrenome, cpf, data_nascimento) VALUES (1, 'Ayla', 'Silva', '12345678901', '2003-05-15')...	0 row(s) affected, 3 warning(s): 1062 Duplicate entry '1' for key 'tb_pessoa.PRIMARY' 1062 Duplicate entry 'Z' for key 'tb_pessoa.PRIMARY' 1062 Du...	0.000 sec
⚠ 163	22:11:01	INSERT IGNORE INTO tb_cargo (pk_id_cargo, nome_cargo) VALUES (1, 'Professor'), (2, 'Coordenador')	0 row(s) affected, 2 warning(s): 1062 Duplicate entry '1' for key 'tb_cargo.PRIMARY' 1062 Duplicate entry 'Z' for key 'tb_cargo.PRIMARY' Records: 2 ..	0.000 sec
⚠ 164	22:11:01	INSERT IGNORE INTO tb_funcionario (pk_id_funcionario, fk_id_pessoa, data_admissao) VALUES (1, 2, '2024-01-10')	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1062 Duplicate entry '1' for key 'tb_funcionario.PRIMARY'	0.000 sec
⚠ 165	22:11:01	INSERT IGNORE INTO tb_aluno (ra, fk_id_pessoa) VALUES (RA000001, 1)	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1062 Duplicate entry 'RA000001' for key 'tb_aluno.PRIMARY'	0.000 sec
⚠ 166	22:11:01	INSERT IGNORE INTO tb_luma (pk_id_luma, nome_luma, ano_letivo) VALUES (1, 'Análise e Sistemas', 2026)	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1062 Duplicate entry '1' for key 'tb_luma.PRIMARY'	0.000 sec
⚠ 167	22:11:01	INSERT IGNORE INTO tb_matricula (pk_id_matricula, fk_ra_aluno, fk_ra_luma, data_matricula, status_matricula) VALUES (1, 'RA000001', 1, '2026-...	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1062 Duplicate entry '1' for key 'tb_matricula.PRIMARY'	0.000 sec
✓ 168	22:11:01	USE SwGESC	0 row(s) affected	0.000 sec
✓ 169	22:11:01	SHOW TABLES	7 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec

Segundo código (Funcionários)

Query 1

SQL File 4*

SQL File 5*

SQL File 6*

Limit to 1000 rows

🔍

🔍

🔍

🔍

```

1  -- Listar cargos e os nomes dos funcionários que os ocupam
2  SELECT c.nome_cargo, p.nome
3  FROM tb_funcionario f
4  JOIN tb_pessoa p ON f.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa
5  JOIN tb_cargo c ON f.fk_id_funcionario = c.pk_id_cargo; -- Exemplo de relação simplificada

```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Contents:

nome_cargo	nome
Professor	Thelma

Result Grid

Result 8 x

Read Only

Context Help

Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Dura
✓ 170	22:15:43	SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.001
✓ 171	22:15:43	SELECT c.nome_cargo, p.nome FROM tb_funcionario f JOIN tb_pessoa p ON f.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa JOIN tb_cargo c ON f.fk_id_funcionario = c.pk_id_cargo	1 row(s) returned	0.001
✓ 172	22:15:43	SELECT nome_turma, (SELECT COUNT(*) FROM tb_matricula m WHERE m.fk_id_turma = t.pk_id_turma) AS total_alunos FROM tb_turma t	1 row(s) returned	0.011
✓ 173	22:15:43	SELECT nome, cpf FROM tb_pessoa WHERE pk_id_pessoa IN (SELECT fk_id_pessoa FROM tb_telefone GROUP BY fk_id_pessoa)	0 row(s) returned	0.011
✓ 174	22:15:47	SELECT nome, cpf FROM tb_pessoa WHERE pk_id_pessoa IN (SELECT fk_id_pessoa FROM tb_telefone GROUP BY fk_id_pessoa)	0 row(s) returned	0.001
✓ 175	22:18:40	EXPLAIN SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa	OK	0.001
✓ 176	22:18:40	EXPLAIN FORMAT=JSON SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa	OK	0.001
✓ 177	22:22:43	SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.001
✓ 178	22:22:59	SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.001

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually toggle automatic context help for the current caret position or to toggle automatic context help on/off.

Terceiro código (Contagem)

The screenshot shows the SQL Developer interface. The query editor contains the following SQL code:

```
1 SELECT nome_turna,
2 (SELECT COUNT(*)
3 FROM tb_matricula m
4 WHERE m.fk_id_turna = t.pk_id_turna) AS total_alunos
5 FROM tb_turna t;
```

The Results pane shows a single row of data:

nome_turna	total_alunos
Análise e Sistemas	1

The Output pane shows the execution log, including the following messages:

- 171 22:15:43 SELECT c.nome_cargo, p.nome FROM tb_funcionario f JOIN tb_pessoa p ON f.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa JOIN tb_cargo c ON f.pk_id_funcio... 1 row(s) returned 0.000 sec
- 172 22:15:43 SELECT nome_turna, (SELECT COUNT(*) FROM tb_matricula m WHERE m.fk_id_turna = t.pk_id_turna) AS total_alunos FROM tb... 1 row(s) returned 0.015 sec
- 173 22:15:43 SELECT nome, cpf FROM tb_pessoa WHERE pk_id_pessoa IN (SELECT fk_id_pessoa FROM tb_telefone GROUP BY fk_id_pessoa ... 0 row(s) returned 0.016 sec
- 174 22:15:47 SELECT nome, cpf FROM tb_pessoa WHERE pk_id_pessoa IN (SELECT fk_id_pessoa FROM tb_telefone GROUP BY fk_id_pessoa ... 0 row(s) returned 0.000 sec
- 175 22:18:40 EXPLAIN SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa OK 0.000 sec
- 176 22:18:40 EXPLAIN FORMAT=JSON SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa OK 0.000 sec
- 177 22:22:43 SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.000 sec
- 178 22:22:59 SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.000 sec
- 179 22:24:00 SELECT c.nome_cargo, p.nome FROM tb_funcionario f JOIN tb_pessoa p ON f.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa JOIN tb_cargo c ON f.pk_id_funcio... 1 row(s) returned 0.000 sec
- 180 22:24:18 SELECT nome_turna, (SELECT COUNT(*) FROM tb_matricula m WHERE m.fk_id_turna = t.pk_id_turna) AS total_alunos FROM tb... 1 row(s) returned 0.000 sec

Subselect com Filtro (Pessoas com + de 1 Telefone)

O resultado retornou vazio pois não há registros duplicados de telefone na carga inicial, validando a integridade da consulta.

The screenshot shows the SQL Developer interface. The query editor contains the following SQL code:

```
18
19 -- Filtrar pessoas que possuem mais de um telefone
20 SELECT nome, cpf
21 FROM tb_pessoa
22 WHERE pk_id_pessoa IN (
23 SELECT fk_id_pessoa
24 FROM tb_telefone
25 GROUP BY fk_id_pessoa
26 HAVING COUNT(*) > 1
27
28 );
```

The Results pane shows a single row of data:

nome	cpf
------	-----

The Output pane shows the execution log, including the following messages:

- 178 22:22:59 SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
- 179 22:24:00 SELECT c.nome_cargo, p.nome FROM tb_funcionario f JOIN tb_pessoa p ON f.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa JOIN tb_cargo c ON f.pk_id_funcio... 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
- 180 22:24:18 SELECT nome_turna, (SELECT COUNT(*) FROM tb_matricula m WHERE m.fk_id_turna = t.pk_id_turna) AS total_alunos FROM tb... 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
- 181 22:26:29 SELECT nome, cpf FROM tb_pessoa WHERE pk_id_pessoa IN (SELECT fk_id_pessoa FROM tb_telefone GROUP BY fk_id_pessoa ... 0 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
- 182 22:27:09 SELECT a.ra, p.nome, p.sobrenome FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
- 183 22:27:12 SELECT c.nome_cargo, p.nome FROM tb_funcionario f JOIN tb_pessoa p ON f.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa JOIN tb_cargo c ON f.pk_id_funcio... 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
- 184 22:27:15 SELECT nome, cpf FROM tb_pessoa WHERE pk_id_pessoa IN (SELECT fk_id_pessoa FROM tb_telefone GROUP BY fk_id_pessoa ... 0 row(s) returned 0.015 sec / 0.000 sec
- 185 22:27:22 SELECT nome_turna, (SELECT COUNT(*) FROM tb_matricula m WHERE m.fk_id_turna = t.pk_id_turna) AS total_alunos FROM tb... 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
- 186 22:27:28 Itar pessoas que possuem mais de um telefone SELECT nome, cpf FROM tb_pessoa WHERE pk_id_pessoa IN (SELECT fk_id_pessoa FRO... Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use n... 0.000 sec
- 187 22:27:31 SELECT nome, cpf FROM tb_pessoa WHERE pk_id_pessoa IN (SELECT fk_id_pessoa FROM tb_telefone GROUP BY fk_id_pessoa ... 0 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec

Fase 4 - Business Intelligence: OLAP e ETL (Fase 4)

foi adotada a arquitetura Star Schema para otimizar as consultas analíticas, facilitando a geração de relatórios de faturamento.

Novas tabelas **dim_...** e **fato_...**

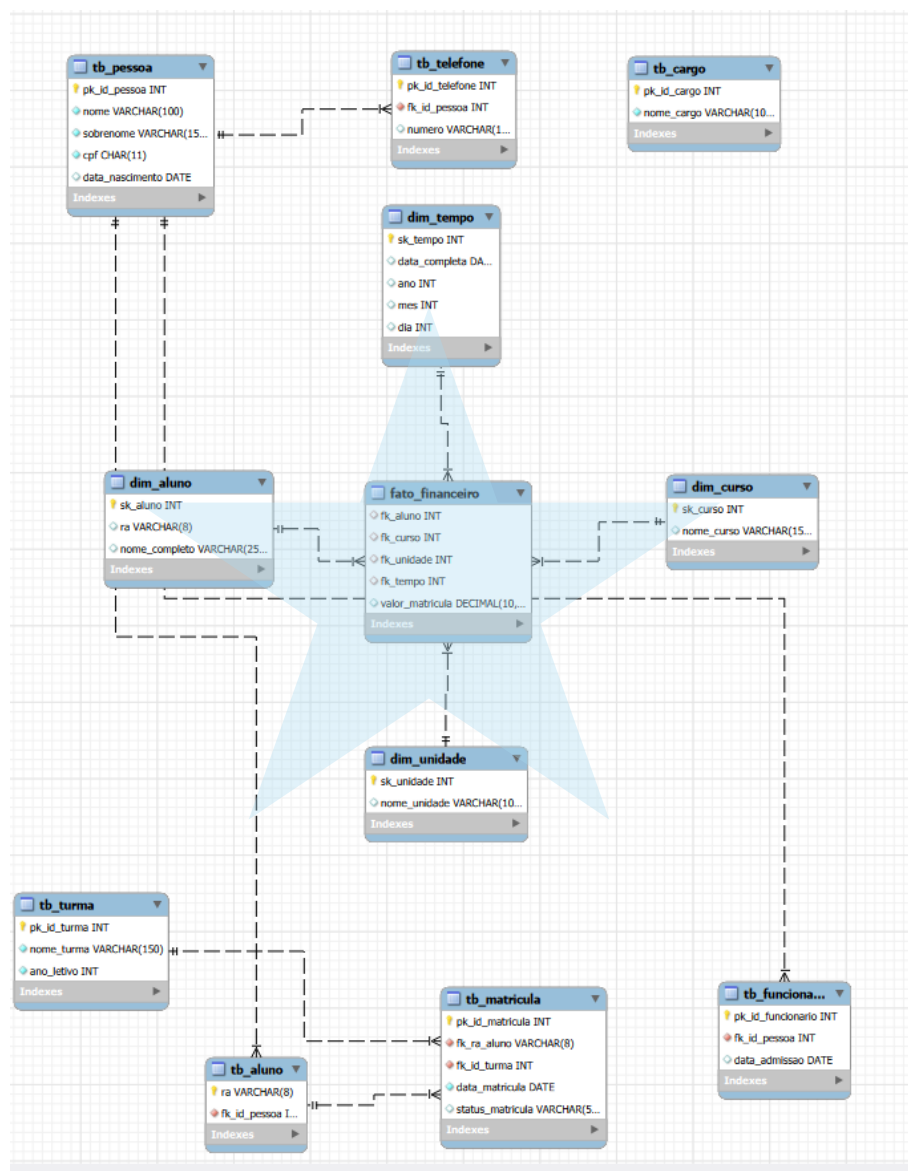
```
Navigator: SCHEMAS
  sakila
  sisgesc
    Tables
      dim_aluno
      dim_curso
      dim_tempo
      dim_unidade
      fato_financeiro
      tb_aluno
      tb_cargo
      tb_funcionario
      tb_matricula
      tb_pessoa
      tb_telefone
      tb_turma
    Views
    Stored Procedures
    Functions
  sisgesc_db
  sys
  world

Administration: Schemas
Information:

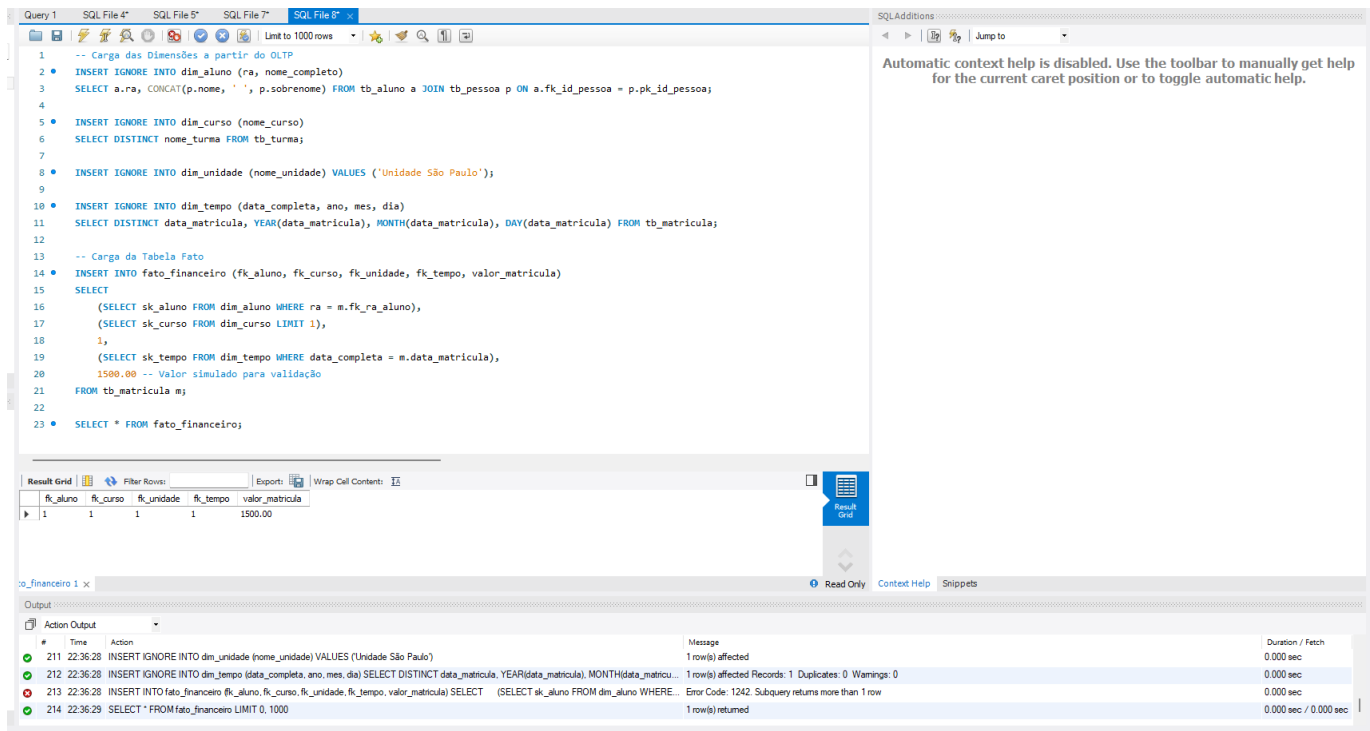
Query 1  SQL File 4*  SQL File 5*  SQL File 7*  SQL File 8*  SQL File 9*
Limit to 1000 rows

1  -- Carga das Dimensões a partir do OLTP
2  INSERT IGNORE INTO dim_aluno (ra, nome_completo)
3  SELECT a.ra, CONCAT(p.nome, ' ', p.sobrenome) FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.fk_id_pessoa = p.pk_id_pessoa;
4
5  INSERT IGNORE INTO dim_curso (nome_curso)
6  SELECT DISTINCT nome_turma FROM tb_turma;
7
8  INSERT IGNORE INTO dim_unidade (nome_unidade) VALUES ('Unidade São Paulo');
9
10 INSERT IGNORE INTO dim_tempo (data_completa, ano, mes, dia)
11 SELECT DISTINCT data_matricula, YEAR(data_matricula), MONTH(data_matricula), DAY(data_matricula) FROM tb_matricula;
12
13 -- Carga da Tabela Fato
14 INSERT INTO fato_financeiro (fk_aluno, fk_curso, fk_unidade, fk_tempo, valor_matricula)
15 SELECT
16   (SELECT sk_aluno FROM dim_aluno WHERE ra = m.fk_ra_aluno),
17   (SELECT sk_curso FROM dim_curso LIMIT 1),
18   1,
19   (SELECT sk_tempo FROM dim_tempo WHERE data_completa = m.data_matricula),
20   1500.00 -- Valor simulado para validação
21 FROM tb_matricula m;
22
23 SELECT SUM(1500.00) AS TOTAL_OPERACIONAL FROM tb_matricula;
24 SELECT SUM(valor_matricula) AS TOTAL_ANALITICO FROM fato_financeiro;
```

Criação do Star Schema (Dimensões e Fato)



Processo ETL (Carga dos Dados)



Validação de Integridade (Check-sum)

Para validar o sucesso do processo ETL, foi realizada a soma total dos valores no ambiente operacional (OLTP) e no ambiente analítico (OLAP). Conforme demonstram as imagens abaixo, os valores coincidem em **R\$ 1.500,00**, garantindo que não houve perda de dados durante a transformação.

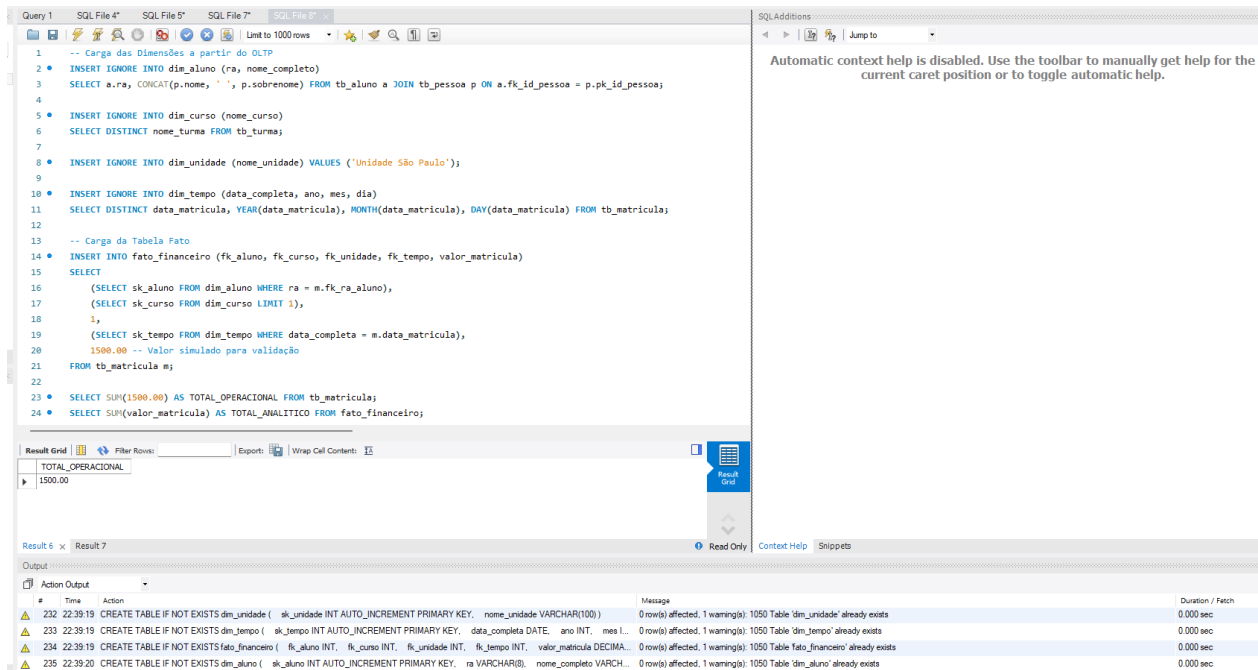


Imagem 1

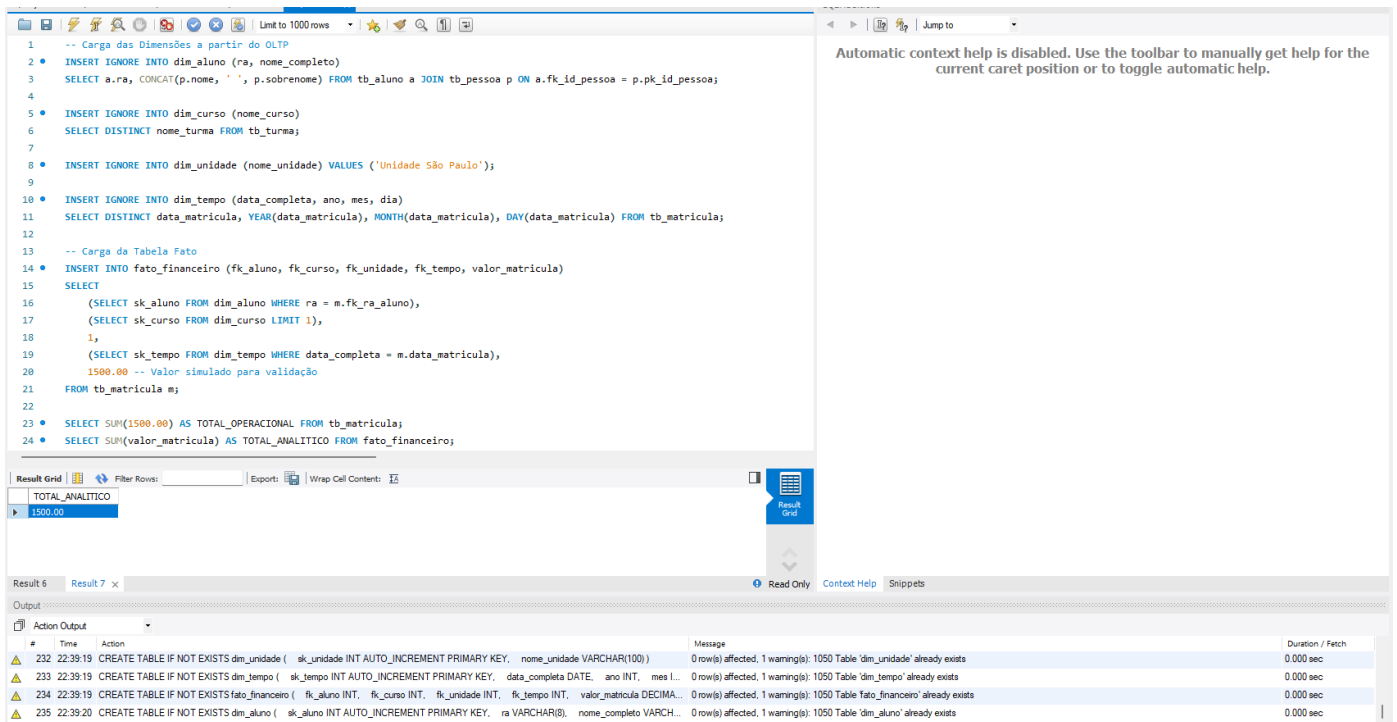
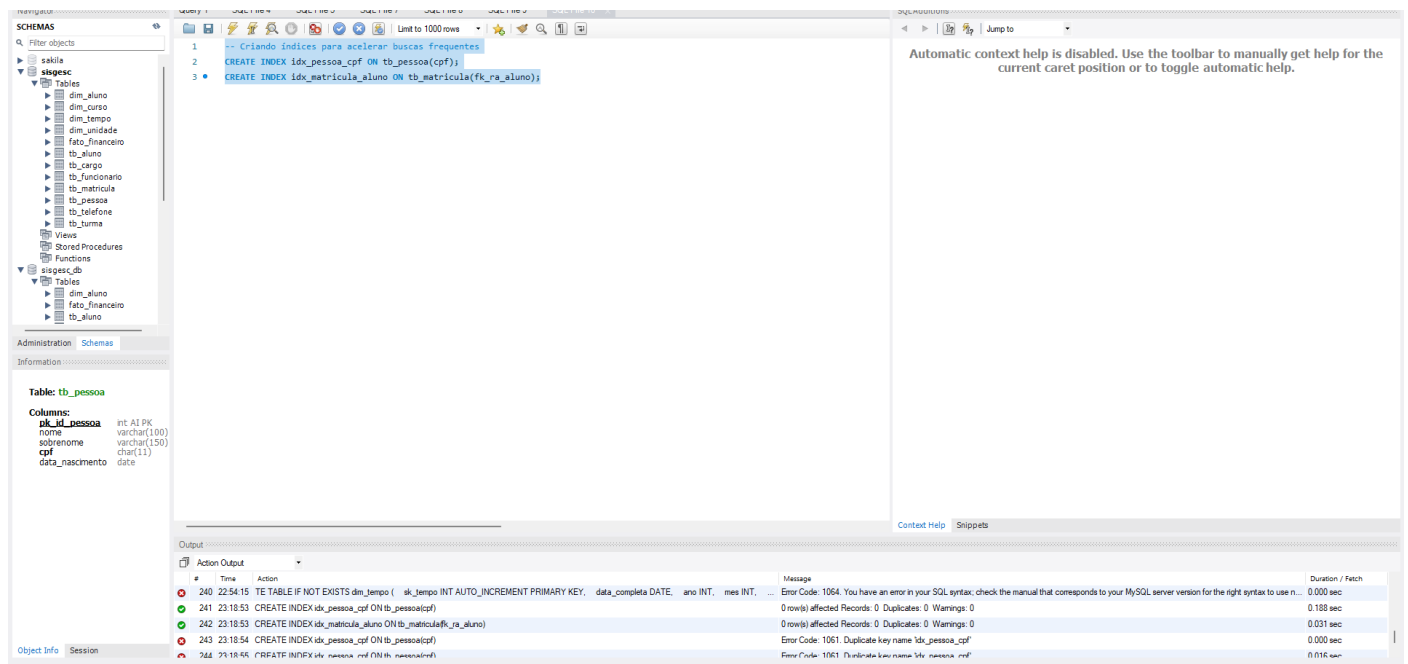


Imagem 2

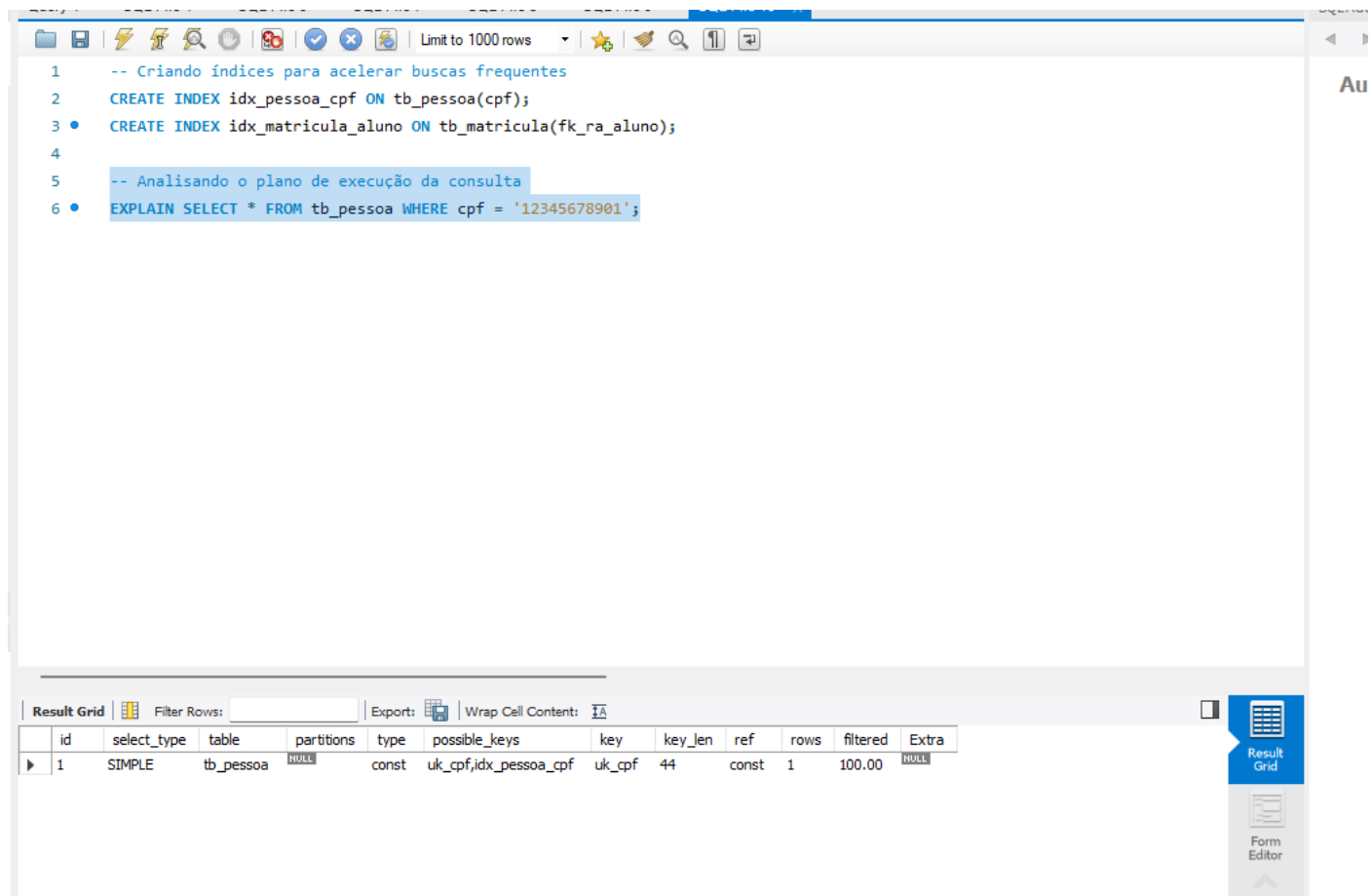
Fases 5 e 6 - Performance e Governança

5.1. Otimização e Performance

Criação de Índices: Foram criados índices em colunas estratégicas (como o CPF). Sem o índice, o banco precisa ler todas as linhas da tabela; com ele, a busca é quase instantânea.



Uso do Comando EXPLAIN: Para provar o ganho de performance, utilizamos o EXPLAIN. Ele mostra o "plano de voo" do MySQL.



The screenshot shows a SQL IDE with a script editor at the top containing the following SQL commands:

```
1 -- Criando índices para acelerar buscas frequentes
2 CREATE INDEX idx_pessoa_cpf ON tb_pessoa(cpf);
3 CREATE INDEX idx_matricula_aluno ON tb_matricula(fk_ra_aluno);
4
5 -- Analisando o plano de execução da consulta
6 EXPLAIN SELECT * FROM tb_pessoa WHERE cpf = '12345678901';
```

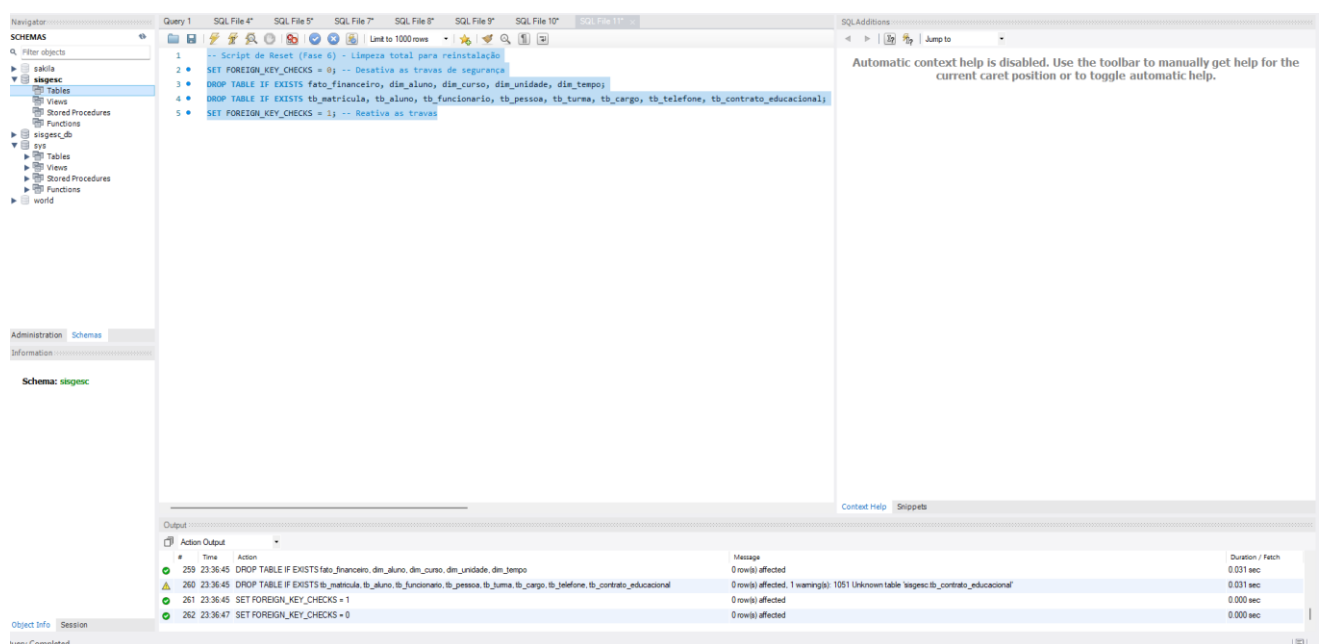
Below the script editor is the "Result Grid" showing the execution plan for the query in line 6:

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	tb_pessoa	NULL	const	uk_cpf,idx_pessoa_cpf	uk_cpf	44	const	1	100.00	NULL

5.2. Organização e Governança

A governança foca na qualidade do código, padronização e facilidade de manutenção do projeto.

- **Padronização snake_case:** Todas as tabelas e atributos seguem o padrão nome_da_tabela e nome_do_campo, garantindo que o código seja limpo e profissional.
- **Script de Reset (Segurança):** Criamos um script que limpa o ambiente de forma segura, permitindo que o projeto seja executado do zero sem erros de conflito.



The screenshot shows a SQL IDE with a script editor containing a reset script:

```
1 -- Script de Reset (Fase 0) - Limpeza total para reinstalação
2 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; -- Desativa as travas de segurança
3 DROP TABLE IF EXISTS tb_matricula, tb_aluno, tb_funcionario, tb_pessoa, tb_turno, tb_cargo, tb_telefone, tb_contrato_educacional;
4 DROP TABLE IF EXISTS tb_matricula, tb_aluno, tb_funcionario, tb_pessoa, tb_turno, tb_cargo, tb_telefone, tb_contrato_educacional;
5 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1; -- Reativa as travas
```

Below the script editor is the "Output" window showing the execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
259	23:36:45	DROP TABLE IF EXISTS tb_matricula, tb_aluno, tb_funcionario, tb_pessoa, tb_turno, tb_cargo, tb_telefone, tb_contrato_educacional	0 row(s) affected	0.031 sec
260	23:36:45	DROP TABLE IF EXISTS tb_matricula, tb_aluno, tb_funcionario, tb_pessoa, tb_turno, tb_cargo, tb_telefone, tb_contrato_educacional	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1051 Unknown table 'sigesc.tb_contrato_educacional'	0.031 sec
261	23:36:45	SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1	0 row(s) affected	0.000 sec
262	23:36:47	SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0	0 row(s) affected	0.000 sec

O código foi totalmente comentado (usando --) para explicar a lógica de cada bloco. O versionamento foi organizado separando cada fase do projeto, facilitando o controle de mudanças (Git).